



TECNOLÓGICO DE
MONTERREY

Reconocimiento de gestos manuales

Modelación del Aprendizaje con Inteligencia
Artificial



Equipo 3

10 de junio de 2026

Contenido

01

Reto y motivación.

02

Descripción de la base de Datos

03

Arquitectura Machine Learning o IA

04

Diseño e implementación del modelo

05

Experimentos de entrenamiento y prueba

06

Resultados obtenidos

07

Discusión de resultados

08

Conclusiones

Reto:

Poner a prueba nuestro conocimiento teórico de clase respecto a entrenamiento de modelos y uso de redes neuronales convolucionales.

El objetivo principal del proyecto es identificar las distintas señales hechas en el juego ¡Piedra, Papel o Tijeras!

- Clasificación de Imagenes en tres cateegorias distintas
- Resolver retos de UNDERFITTING/OVERFITTING
- CNN y su arquitectura

02 Base de Datos

Nombre: rock_paper_scissors.

Laurence Moroney (2019)

Clases: 3 ('rock'[0], 'paper'[1], 'scissors'[2])

Imagenes (300, 300, 3)

Set de entrenamiento: 2520 imágenes

Set de prueba: 372 imágenes.



ARQUITECTURA

Normalización de datos:

Escala: $(300,300,3) \rightarrow (128,128,3)$

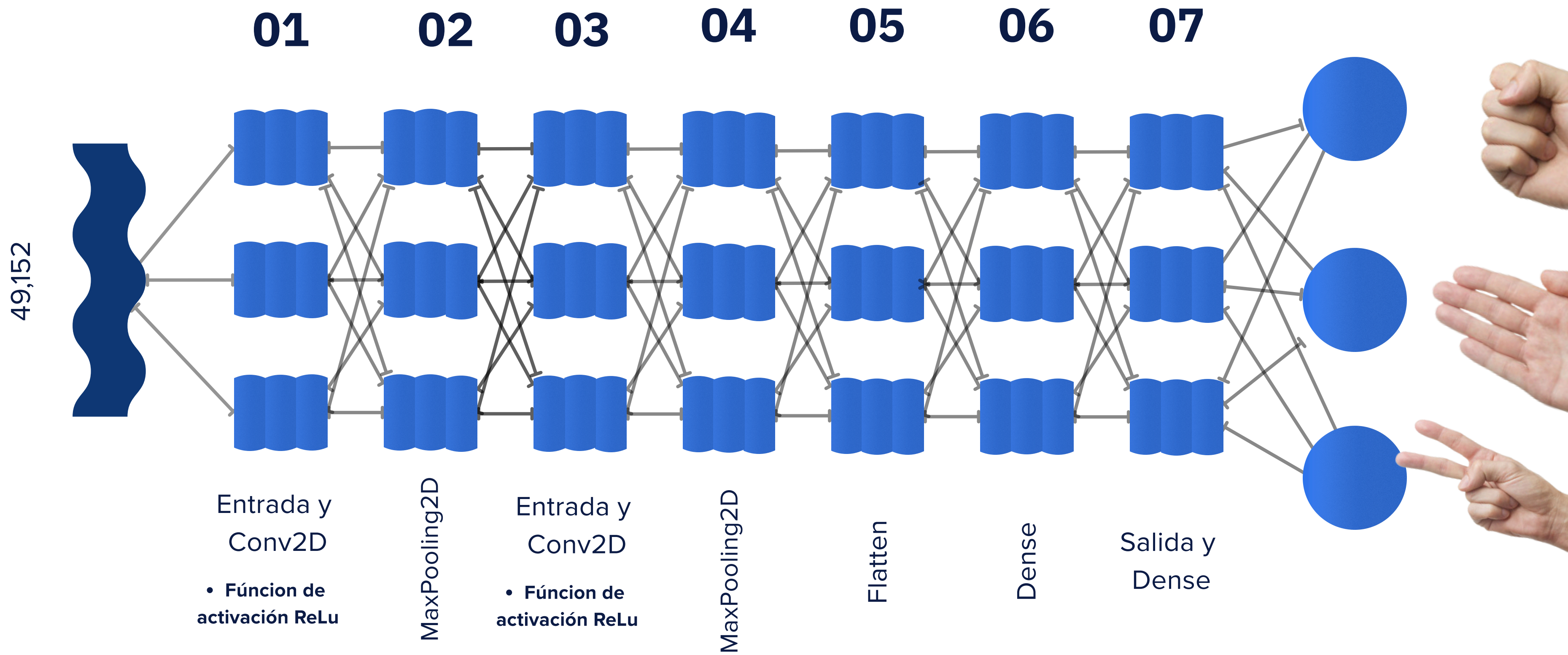
Pixeles= $(0 - 255)$ A $(0 - 1)$

CNN: Red neuronal convolucional de 5 capas.

Imágenes de **128x128**

Función de Activación **ReLu**





Diseño e implementación del modelo

04

01

LECTURA DE DATOS

Inicialmente se carga el dataset dentro de TensorFlow de “Rock_paper_scissors” y se visualizan las clases, tipo de dato y cantidades.

02

CREAR EL MODELO

Después de haber hecho un análisis inicial, se normaliza y construye el modelo a utilizar, en este caso una CNN para análisis de imágenes y clasificación

03

ENTRENAR EL MODELO

Se dividen los datos de entrenamiento y los de prueba, en este caso un 12.5% prueba y 87.5% entrenamiento.
Se hace una predicción inicial, el modelo observa que tan buena o mala es , hace backpropagation y Actualiza los parametros para minimizar el error

04

PROBAR EL MODELO Y COMPARAR

Finalmente, se ejecuta con el conjunto de prueba y se observa su comportamiento.



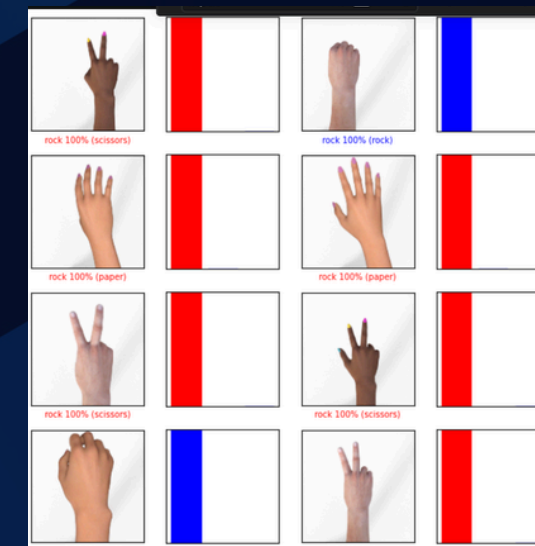
Experimentos

ENTRENAMIENTO 1

Se escogió la relación de datos a dividir 2520 y 362. Un 12.5% de prueba y 87.5% de entrenamiento.

PRUEBA 1

Los datos de entrenamiento tuvieron sesgo al ser predichos, el modelo no podía generalizar



ENTRENAMIENTO

Debido a limitaciones físicas de hardware, el modelo fue ajustado a las capacidades de las computadoras del equipo, siendo limitadores la RAM y GPU, variando entre épocas 3, 5, 10, 15 y 20.

PRUEBA

Se probaron diferentes tamaños de imagen para equilibrar entre calidad de imagen y velocidad de compilado, siendo estas entre 64x64, 128x128 e incluso 256x256. Predicción 50/50

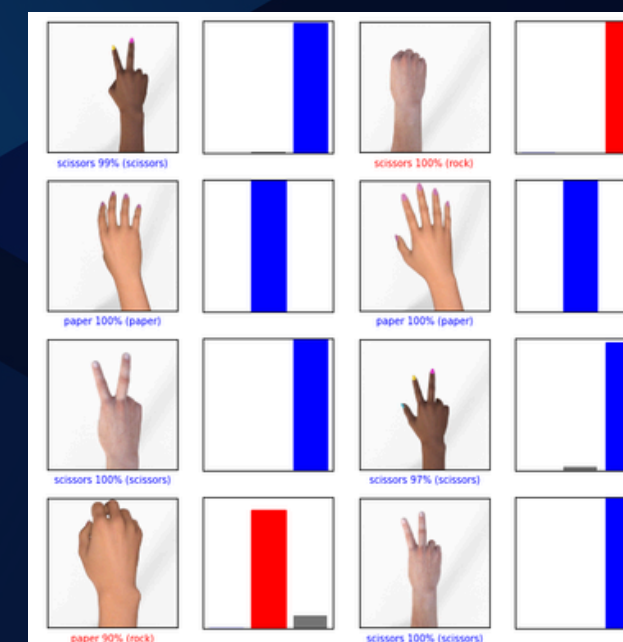


ENTRENAMIENTO

Se utilizaron diferentes funciones de activación como ReLu junto con optimizadores de valores como "Adam".
Se redujo el ruido, la complejidad de la red y se discutió el aumento de datos

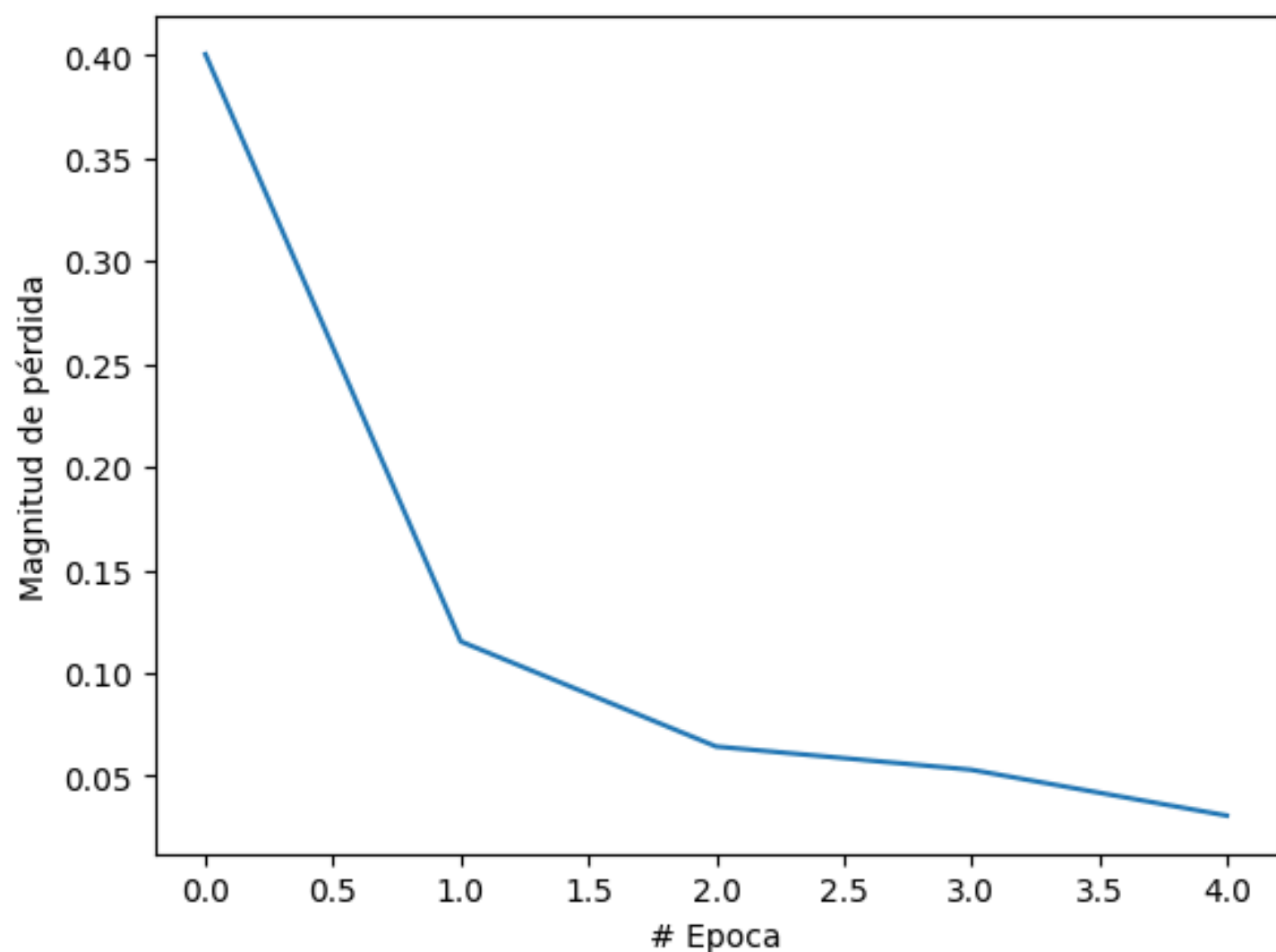
PRUEBA

Los datos de entrenamiento tuvieron un problema al momento de ser predichos, pues el modelo no podía generalizar bien al inicio

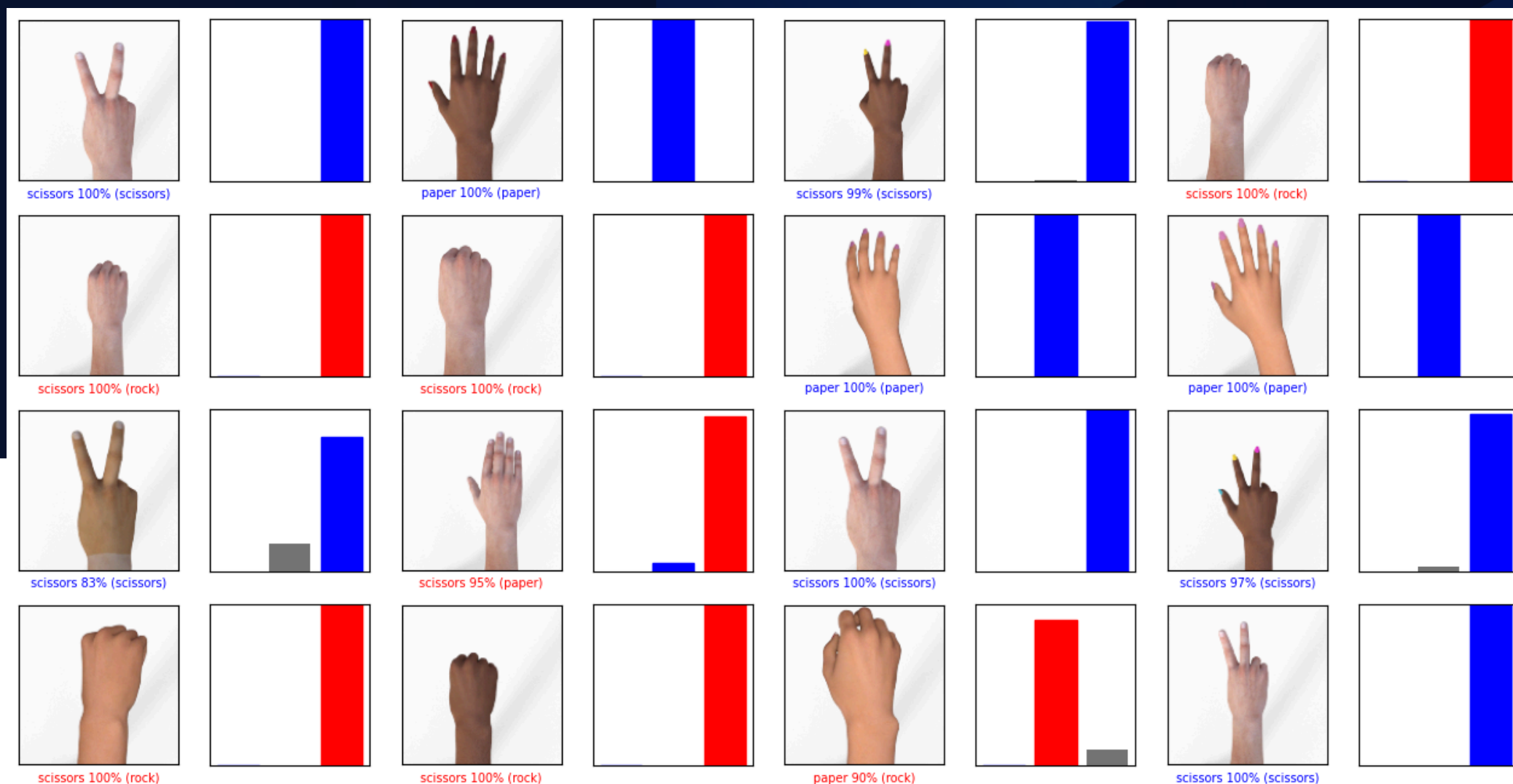


06

- Aquí se logra apreciar una predicción correcta de 9 de 16 imágenes clasificadas, tomadas de una pequeña muestra de los datos de prueba.

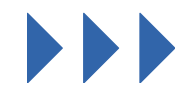


- Errores cometidos en relación al tiempo entrenado



Resultados

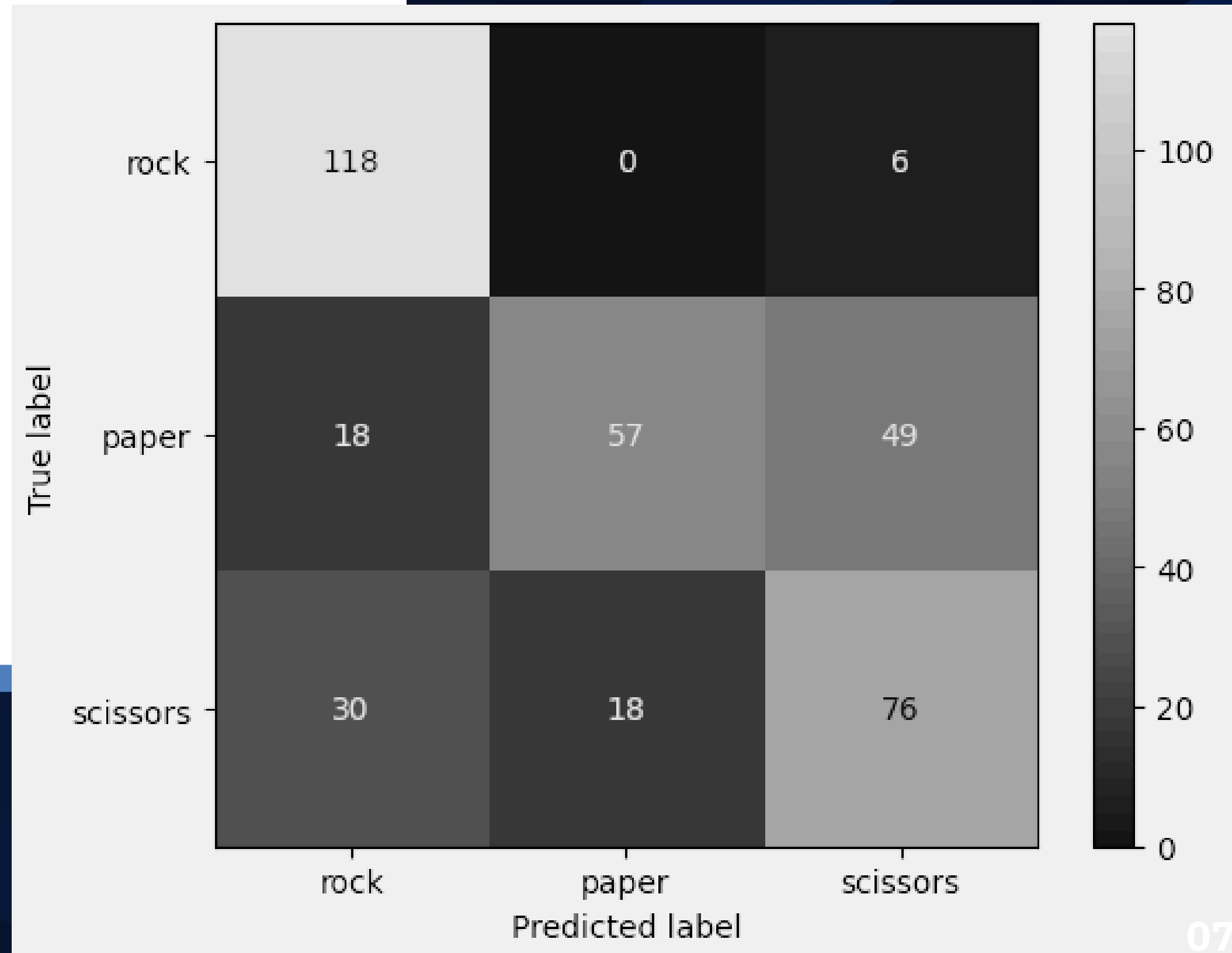
- El modelo no es el mejor prediciendo pero logra entregar resultados en datos nuevos
- El modelo redujo su capacidad de Overfitting y mejoro la de generalizar



Discusión de Resultados

Matriz de Confusión

MODELO CNN PARA
CLASIFICAR EN EL JUEGO
DE PIEDRA PAPEL O
TIJERA



¡Gracias por su atención!